

TEMA 13

METEOROLOGÍA BÁSICA

INDEX

01

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

- 1.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
- 1.2 CONFIGURACIONES ISOBÁRICAS

03

GOTA FRÍA Y CORRIENTE EN CHORRO

- 3.1 GOTA FRÍA (DANA).
- 3.2 CORRIENTE EN CHORRO (JET STREAM).
- 3.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS
CORRIENTES EN CHORRO

05

PREVISIONES

- 5.1 PREVISIÓN METEOROLÓGICA

07

RIESGO METEOROLÓGICO

- 7.1 INUNDACIONES
- 7.2 TIPOS DE INUNDACIONES EN
MALLORCA
- 7.3 INUNDACIONES HISTÓRICAS MÁS
IMPORTANTES

02

MASAS DE AIRE

- 2.1 DEFINICIÓN
- 2.2 MASA DE AIRE Y SUS FUENTES
- 2.3 FRENTE POLAR
- 2.4 FRENTE MÓVIL

04

MAPAS DE SUPERFICIE Y ALTURA

- 4.1 DEFINICIÓN
- 4.2 MAPAS DE SUPERFICIE
- 4.3 MAPAS DE ALTURA. ISOHIPSAS.

06

METEOROLOGÍA EN MALLORCA

- 6.1 CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA
DE LA ISLA
- 6.2 ELEMENTOS DEL CLIMA
- 6.3 ESCALA DE BEAUFORT Y
ESCALA DE DOUGLAS

01 PRESIÓN ATMOSFÉRICA

1.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

EL AIRE Y SU PESO

El aire es una mezcla de gases, compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno. Aunque no lo veamos ni lo notemos directamente, el aire, como cualquier otra materia, tiene peso. En 1640, Galileo demostró y calculó el peso del aire a través de un experimento sencillo: utilizó un globo de vidrio de capacidad conocida, al que pesó primero lleno de aire y luego vacío. La diferencia entre ambos pesos fue de 1,293 gramos por cada litro de capacidad del globo, medido al nivel del mar. Es decir, mientras que 1 litro de agua pesa 1.000 gramos, **1 litro de aire pesa 1,293 gramos.**

LA ATMÓSFERA

La capa de aire que rodea la superficie terrestre, tanto la parte sólida (continentes) como la líquida (océanos), se denomina atmósfera (de la Tierra). Esta capa gaseosa está unida a la superficie por la fuerza de la gravedad. Dado que el aire es muy compresible, su densidad es mayor a nivel del mar y disminuye rápidamente a medida que se asciende en altitud. Por ejemplo, el 99% de la masa total de la atmósfera se encuentra concentrada en los primeros 50 km desde el nivel del mar. A pesar de que su densidad baja a grandes altitudes, se pueden detectar sus componentes hasta alturas superiores a los 10.000 km.

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

La presión atmosférica se define como el peso del aire por unidad de superficie. Este concepto fue evaluado por primera vez por el físico italiano Torricelli, en el año 1643, mediante un experimento que se volvió muy conocido:

Torricelli llenó con mercurio un tubo de vidrio de un metro de longitud, abierto por uno de sus extremos.

Luego, invirtiendo el tubo con cuidado de no derramar el mercurio, lo introdujo en un recipiente más ancho que contenía mercurio también. Al hacerlo, el mercurio dentro del tubo descendió parcialmente, pero no del todo, quedando a una altura estable aproximada de 760 mm. Este nivel corresponde a la presión atmosférica al nivel del mar en condiciones normales.

La pregunta es: ¿qué fuerza impide que la columna de mercurio dentro del tubo baje completamente?

La respuesta es que el aire de la atmósfera ejerce una fuerza sobre la superficie del mercurio en el recipiente, lo que compensa el peso de la columna de mercurio en el tubo. Esa fuerza ejercida por el aire es, precisamente, el peso del aire, es decir, la presión atmosférica.

Evaluación de la presión atmosférica

Medir la presión atmosférica se vuelve entonces algo directo:

- El peso de una columna de mercurio de 760 mm de altura con una base de 1 cm^2 es equivalente al peso de una columna de aire de igual base (1 cm^2) que se extiende hasta el final de la atmósfera.

Por lo tanto, la presión atmosférica se puede expresar como el peso que ejerce una columna de aire sobre cada centímetro cuadrado de superficie. Esta presión equivale a un poco más de 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado.

PRINCIPIO DE PASCAL

El principio de Pascal establece que la presión se ejerce en todas las direcciones. Gracias a este principio, entendemos que nuestro organismo soporta de manera continua entre 15 y 17 toneladas métricas de presión. Esta cantidad de peso es tan enorme que no la percibimos porque se distribuye de forma uniforme por toda la superficie de nuestra piel.

Además, esta presión externa está equilibrada por la presión interna del propio organismo (la presión del aire contenido en los pulmones y la sangre), lo que permite que no sintamos ningún efecto negativo directo.

UNIDADES DE PRESIÓN

Si multiplicamos el valor de la presión atmosférica (1.033,2 gramos por centímetro cuadrado) por la aceleración de la gravedad, podemos calcular su equivalencia en el sistema cegesimal de unidades:

$$1.033,2 \text{ g/cm}^2 \times 980,6 \text{ cm/seg}^2 = 1.013.200 \text{ dinas/cm}^2$$

Dado que esta es una cifra muy elevada, se adoptó una unidad más práctica para expresar la presión: el bar, junto con su subunidad, el milibar, abreviado como mb o mbar. Las equivalencias son las siguientes:

$$1.013.200 \text{ dinas/cm}^2 = 1,0132 \text{ bar} = 1.013,2 \text{ mb}$$

El milibar es actualmente la unidad más común para expresar la presión atmosférica. De hecho, es la que se utiliza habitualmente en los mapas meteorológicos que vemos en medios de comunicación.

En tiempos más recientes, se ha adoptado otra unidad para medir la presión dentro del Sistema Internacional (SI): el pascal, abreviado como Pa. Su múltiplo más empleado es el hectopascal, o hPa, que es equivalente al milibar.

TUBO DE TORRICELLI

El denominado tubo de Torricelli fue en realidad el primer barómetro, es decir, el primer instrumento utilizado para medir la presión atmosférica.

La cantidad de 760 milímetros de mercurio (mmHg) equivale a 1.013,2 hectopascales (hPa), siendo este el valor estándar de presión atmosférica al nivel del mar. Las equivalencias entre hPa y mmHg son las siguientes:

- 1 hPa = $\frac{3}{4}$ mmHg
- 1 mmHg = $\frac{4}{3}$ hPa

Para transformar mmHg a hPa basta con multiplicar los milímetros de mercurio por $\frac{4}{3}$. Y para pasar de hPa a mmHg, se multiplican por $\frac{3}{4}$.

Es evidente que si el experimento de Torricelli se llevara a cabo en la cima de una montaña, la columna de mercurio no alcanzaría los mismos 760 mm, sino una altura menor.

Esto ocurre porque, en ese punto elevado, la columna de aire efectiva —es decir, la masa de aire que queda por encima— también es menor. Por tanto, al ascender en altitud se reduce progresivamente la cantidad de aire sobre nosotros, disminuyendo así la presión atmosférica.

La disminución de la presión con la altitud no es lineal ni directamente proporcional. Más bien, es casi exponencial. Como se ha mencionado antes, el aire es un fluido compresible, y las capas más bajas de la atmósfera están más comprimidas debido al peso de las capas superiores. Esto provoca que las capas inferiores sean más densas y pesadas.

En consecuencia, la presión atmosférica decrece con rapidez en los primeros cientos de metros, y lo hace de forma más progresiva y lenta a medida que se asciende. A tan solo 5,5 kilómetros de altitud, la atmósfera puede dividirse en dos partes con el mismo peso, ya que la parte inferior es mucho más densa.

Dicho de otra forma, cada una de estas capas, aunque de diferente espesor, contribuye con una presión de un poco más de 500 hPa en promedio. Por este motivo y otros, resulta fundamental analizar los llamados mapas de altura de 500 hPa, también conocidos como topografías de la superficie de 500 hPa, que se explicarán con más detalle más adelante.

RELACIÓN ENTRE ALTITUD, PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y PRESIÓN PARCIAL DE OXÍGENO			
Altitud (mts)	Altitud (pies)	Presión atmosférica (mmHg)	Presión parcial de oxígeno (mmHg)
0	0	760	155.8
1520	5000	632.3	129.6
2240 (CDMX)	7350	573.0	117.4
2600 (Bogotá)	8530	544.6	111.6
3048	10000	522.6	107.1
3360 (Cuzco)	11024	480.6	98.4
4572	15000	428.8	87.9
5000	16405	344.0	70.6

Importancia de la presión atmosférica en meteorología

La presión atmosférica es uno de los elementos más importantes en el análisis meteorológico sinótico.

La meteorología sinótica es la rama de la meteorología que estudia los fenómenos atmosféricos en tiempo real. Para ello se basa en observaciones realizadas a una misma hora en distintos puntos del planeta, anotadas sobre mapas geográficos con el fin de predecir el estado del tiempo a corto plazo

1.2 CONFIGURACIONES ISOBÁRICAS

La presión atmosférica se representa gráficamente en los mapas meteorológicos mediante líneas llamadas **isobaras**.

En los mapas de superficie, estas líneas unen puntos de la Tierra que tienen la misma presión atmosférica al nivel del mar. Por lo general, se trazan con un intervalo de 4 milibares y permiten clasificar las áreas en **zonas de alta presión y zonas de baja presión**, tomando como referencia un valor estándar de **1.012 milibares** como presión normal.

Según su forma, las isobaras pueden ser **rectilíneas** o **curvilíneas**, **abiertas** o **cerradas**. Sin embargo, las configuraciones más comunes en meteorología se reducen a dos formas principales cerradas: las **altas presiones (anticiclones)** y las **bajas presiones (borrascas)**.

Los conjuntos de isobaras adoptan frecuentemente **formas características**, que suelen asociarse con fenómenos atmosféricos específicos. Identificar estas formas —junto con otras propiedades de las isobaras— es de gran interés para prever fenómenos meteorológicos y analizar distintos valores atmosféricos.

LAS MÁS IMPORTANTES

Anticiclón (alta presión o máxima presión)

Es una figura o área compuesta por **isobaras cerradas**, con forma **elíptica o circular**, donde el valor de la presión **aumenta hacia el interior**. En el centro se encuentra el punto de **máxima presión atmosférica**. En los mapas del tiempo:

- En España y Francia, se representa con la letra A.
- En los países anglosajones y Alemania, se representa con la letra H.

Borrasca (depresión, baja presión, ciclón o mínimo de presión)

Es una figura o área también formada por **isobaras cerradas**, usualmente **circulares o elípticas**, donde la presión **disminuye hacia el interior**, alcanzando su valor más bajo en el centro de la figura.

En los mapas del tiempo:

- En **España**, se representa con una **B**.
- En los mapas **franceses**, con una **D**.
- En **Italia**, con una **L**.
- En los países **anglosajones**, con una **T**.

Aunque términos como borrasca, depresión, baja presión y ciclón se usan a veces como sinónimos, en ciertos contextos se hace una distinción. Por ejemplo, el término borrasca suele emplearse para referirse específicamente a una **depresión extratropical**.

OTRAS CONFIGURACIONES ISOBÁRICAS:

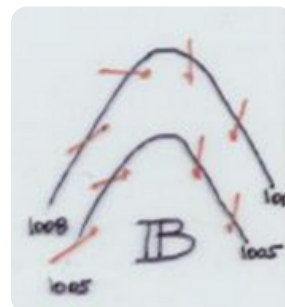
La dorsal (anticiclónica, cuña, loma o cresta)

Es una figura o área formada por **isobaras no cerradas**, que se extiende como una prolongación de un anticiclón. Su forma es similar a una **U invertida**, más o menos inclinada. A veces, en los mapas del tiempo españoles, se representa con la letra A.



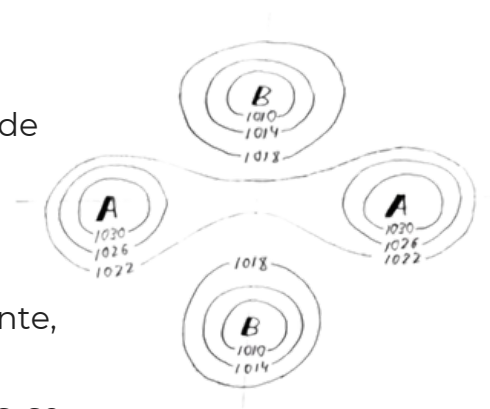
La vaguada

Es una figura o área que también se compone de **isobaras no cerradas**, pero en este caso representa una **prolongación de una depresión**. Su forma recuerda a una V, también inclinada o invertida. En los mapas meteorológicos españoles, puede dibujarse sobre ella una letra B.



El collado

Es una figura o área constituida por **isobaras no cerradas**, que adopta una forma similar a una silla de montar. Se forma cuando dos anticiclones y dos borrascas se disponen en forma de cruz.



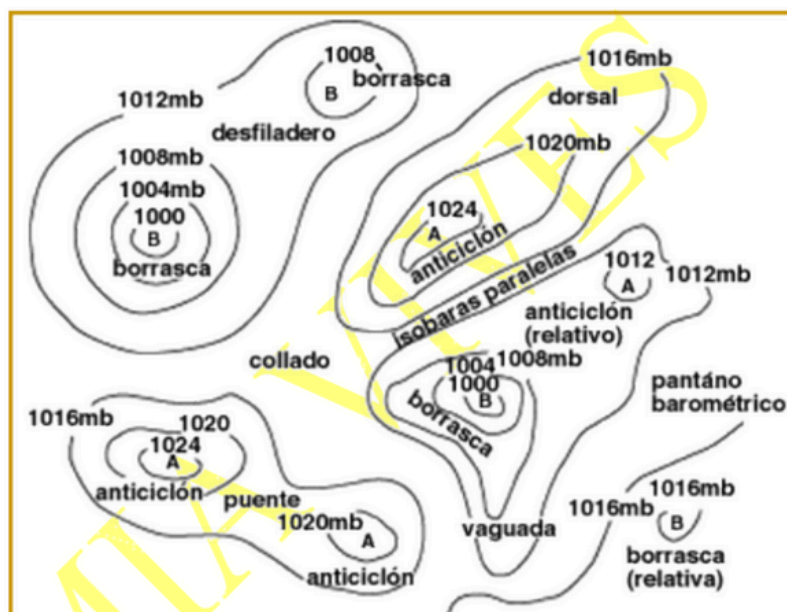
- Si el eje que une a los anticiclones es el dominante, se denomina puente anticiclónico.
- Si el eje dominante es el que une a las borrascas, se conoce como desfiladero de bajas presiones.

El pantano barométrico

Es una **figura isobárica o área** que se caracteriza por tener un gradiente muy bajo, es decir, la variación de presión en la zona es mínima. Esto se manifiesta de las siguientes formas:

- Las isobaras apenas aparecen.
- Si aparecen, tienen formas poco definidas.
- Pueden formarse pequeños núcleos con valores de presión cercanos a los normales.

Este tipo de configuración implica ausencia de viento y puede provocar calor intenso si el fenómeno se mantiene durante unas quince horas o más.



ISOBARAS PARALELAS

Las isobaras paralelas son un conjunto de líneas isobáricas que forman un haz largo y bien definido, caracterizado por una disposición paralela de las mismas.

¿Qué indican las isobaras? Los anticiclones y las dorsales se asocian siempre a una circulación anticiclónica, mientras que las borrascas y vaguadas presentan circulación ciclónica. Por lo general, los primeros se corresponden con áreas de presión superior a la normal, mientras que los segundos indican zonas con presión inferior a la normal.

Sentido de giro del aire en los sistemas de presión. La circulación del aire en el interior de un anticiclón es, en el hemisferio norte, en el sentido de las agujas del reloj (dextrógiro), y en el hemisferio sur, en sentido contrario a las agujas del reloj (levógiro).

El sentido de giro del aire en los ciclones o borrascas es el opuesto al de los anticiclones: levógiro en el hemisferio norte y dextrógiro en el hemisferio sur.

Altas y bajas presiones relativas

Los anticiclones que tienen presión inferior a la normal en su centro, y las borrascas con presión superior a la normal, se denominan altas presiones y bajas presiones relativas, respectivamente.

Circulación vertical del aire

- En los **anticiclones y dorsales**, hay divergencia en el suelo: el aire tiende a escapar en superficie, lo que genera descensos de aire (subsistencia) desde capas superiores para ocupar ese espacio.
- En cambio, en las **depresiones y vaguadas**, se da una convergencia en el suelo: el aire de superficie tiende a concentrarse, lo que provoca ascensos de aire (corrientes ascendentes).

La **divergencia**, en meteorología, se refiere a la división de cada una de las corrientes de aire verticales (ascendencias y descendencias) en dos flujos que se alejan en direcciones diferentes.



Consecuencias meteorológicas

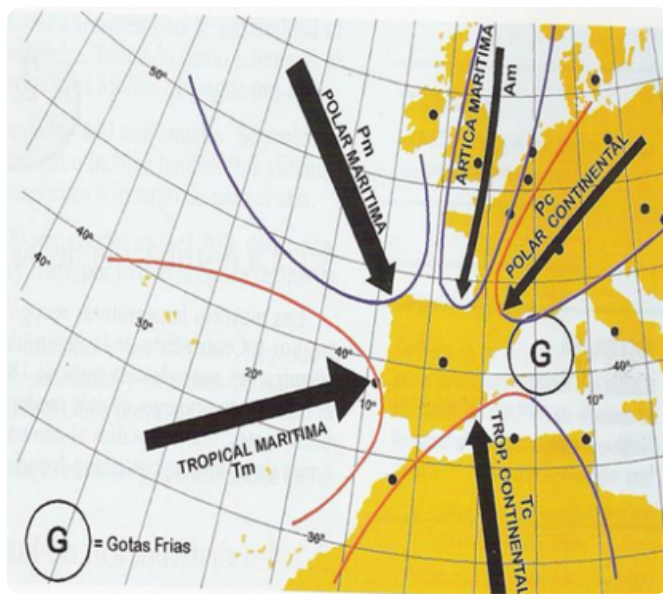
- **Depresiones:** Se asocian a mal tiempo, con presencia de nubosidad abundante y espesa, y precipitaciones (lluvias), debido al ascenso del aire que se enfría, condensando la humedad en forma de nubes.
- **Anticiclones:** Generalmente no generan precipitaciones. El descenso del aire produce dispersión de las nubes. Si se calienta al bajar, puede generar capas de nubes bajas o nieblas, aunque no suele haber lluvias.
- **Dorsales y puentes anticiclónicos:** Suelen traer un tiempo similar al de los anticiclones, es decir, estable y seco.
- **Vaguadas:** Suelen estar asociadas a la formación de tormentas.
- **Configuraciones en forma de silla de montar:** Indican un tiempo inseguro, con posibilidad de precipitaciones.
- **Isobaras paralelas con gradiente elevado:** Producen vientos fuertes.

TIPOS DE MASAS DE AIRE

Según su origen, las masas de aire se clasifican en diferentes tipos. Las que más afectan a la Península Ibérica y a sus mares próximos son:

- **Ártica marítima (Am)**
- **Ártica continental (Ac)**
- **Polar marítima (Pm)**
- **Polar continental (Pc)**
- **Tropical marítima (Tm)**
- **Tropical continental (Tc)**

Estas masas de aire pueden tener un impacto muy diferente sobre el clima, dependiendo de si son secas o húmedas, frías o cálidas, y del recorrido que realizan antes de llegar a una región como la Península Ibérica.



2.2 MASA DE AIRE Y SUS FUENTES

La clasificación principal de las masas de aire se establece según las características de su región de origen. Estas regiones se dividen en tres grandes grupos: Ártico (A), Polar (P) y Tropical (T). A su vez, dependiendo de la superficie sobre la que se originan, pueden clasificarse como continentales (c) o marítimas (m).

El **aire tropical** y el **aire polar** son las dos masas de aire fundamentales en cada hemisferio. Ambas se subdividen, a su vez, en **aire marítimo** y **aire continental**.

Existe una frontera llamada **frente polar** que separa el aire polar frío, que se sitúa al norte, del aire cálido tropical, situado al sur.

TIPOS DE MASAS QUE AFECTAN A LA PENÍNSULA IBÉRICA

- **Ártico Continental (cA):** Se trata de una masa de aire con temperaturas extremadamente frías y muy poca humedad. Su origen se encuentra en el océano Ártico durante el invierno, cuando predominan las altas presiones. Aunque es similar al aire polar continental, se diferencia ligeramente por su ubicación más extrema, desarrollándose en regiones como Siberia y el norte de Canadá.
- **Marítima del Ártico (mA):** Procedente de la misma región que el cA, pero con características algo menos extremas. Es menos seca y menos fría.
- **Polar Continental (cP):** Esta masa de aire es fría y seca, típica de latitudes altas. Suele provenir de las zonas interiores del continente euroasiático. Su llegada a la península en invierno trae un clima frío, seco y claro. En verano, en cambio, puede generar un clima cálido y seco muy agradable.
- **Marítimo Polar (mP):** Es una masa fresca y húmeda que se forma generalmente a partir de aire polar continental que viaja sobre regiones oceánicas, especialmente desde América del Norte y Asia. A medida que se desplaza por el Atlántico o el Pacífico, este aire se modifica. Al calentarse sobre aguas relativamente cálidas, se vuelve inestable, generando lluvias y viento.
- **Continental Tropical (cT):** Originaria de zonas áridas y desérticas, esta masa de aire es muy cálida y extremadamente seca, especialmente en verano.
- **Marítimo Tropical (mT):** Procedente de las Azores, este tipo de aire es suave y húmedo durante el invierno, y muy cálido y húmedo durante el verano. En esta época suele producir un clima soleado, cálido y con cielos despejados.

MÁS DETALLES

Las **masas marítimas** nacen sobre los océanos, mientras que las **continentales** se originan sobre los continentes. Por eso, las primeras son más húmedas y las segundas más secas.

La temperatura de una masa de aire está determinada por la latitud de su región de origen y por la época del año.

- Las masas árticas se originan cerca del Círculo Polar Ártico.
- La polar marítima proviene del Atlántico norte.
- La polar continental surge del interior del continente euroasiático, especialmente en invierno.
- La tropical marítima del Atlántico central tiene su origen en el área de las islas Azores.
- La tropical continental procede del continente africano.

Comportamiento según la estación del año

- **En verano (época estival):** La masa tropical marítima (cálida y húmeda) suele penetrar en la Península Ibérica gracias a que el anticiclón de las Azores se desplaza hacia el norte. Sin embargo, también puede aparecer el aire tropical continental, procedente del Sahara, seco y caluroso.
- **Desde otoño hasta primavera:** El frente polar desciende hacia el sur y da paso al aire polar marítimo, fresco y húmedo, proveniente del Atlántico norte, lo que genera borrascas. Durante el invierno, también llega el aire polar continental, frío y seco, procedente del interior del continente europeo, y en ocasiones, incluso aire ártico.

Aire frío y aire cálido

En ocasiones, se habla de masa de aire fría cuando su temperatura es inferior a la de la superficie sobre la que se encuentra. Por el contrario, se habla de masa de aire cálido cuando es más caliente que la superficie subyacente.

- En el primer caso (**aire más cálido que la superficie**), al ser más ligero, tiende a ascender. Esto puede generar corrientes convectivas ascendentes, formando nubes e incluso precipitaciones.
- En el segundo caso (**aire más frío que la superficie**), este tiende a aplastarse contra el suelo, dificultando el ascenso del aire, lo que limita la formación de nubes y favorece la estabilidad.

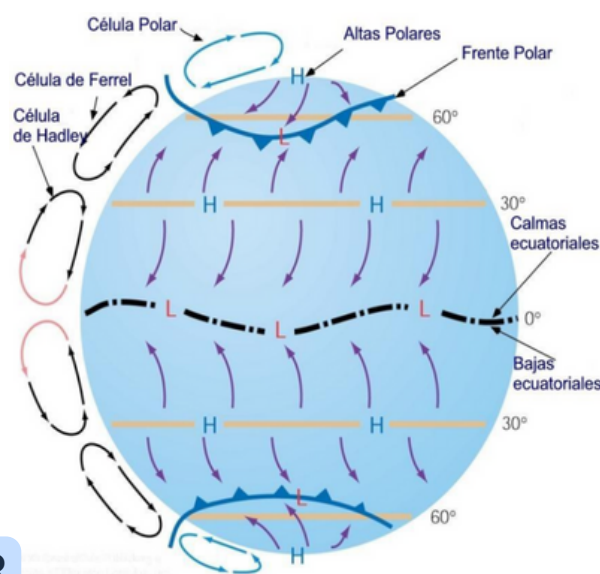
2.3 FRENTE POLAR

Un frente, o más concretamente una **superficie frontal**, es la **frontera entre dos masas de aire con propiedades diferentes**. Tal como se ha explicado anteriormente, las masas de aire mantienen entre ellas superficies de separación bastante bien definidas, ya que **no se mezclan fácilmente**.

En los **mapas del tiempo de superficie**, un frente se representa como la **intersección de la superficie frontal con el suelo**, es decir, al nivel del mar. A través de los frentes se manifiestan **fuertes contrastes de temperatura y humedad**, lo que evidencia una clara **discontinuidad en las propiedades del aire**.

Durante las décadas de 1920 y 1930 (segundo y tercer decenio del siglo XX), los meteorólogos analizaron una frontera fundamental: **la que separa el aire templado o cálido de latitudes medias y bajas (masa de aire tropical) del aire frío de latitudes altas (masa de aire polar)**. Esta frontera se sitúa aproximadamente a los 55° de latitud en la superficie terrestre y se denominó frente polar.

La **superficie frontal** no es vertical, sino **inclinada**, porque el aire frío, al ser más denso y pesado, tiende a deslizarse por debajo del aire cálido, penetrando en forma de cuña.



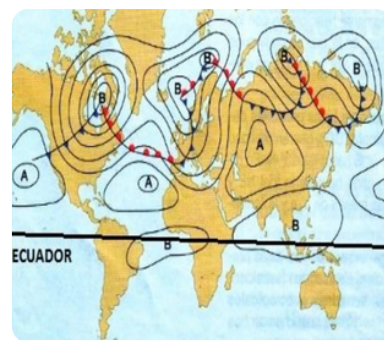
IMPORTANCIA DEL FRENTE POLAR

Para España y Europa, el Frente Polar es el frente más importante, ya que **separa las masas de aire tropical y polar**, y en altura coincide con la Corriente en Chorro. Este frente, al igual que la Corriente en Chorro, **se desplaza en latitud según la estación**:

- En verano: se encuentra más al norte, en torno a los 55°-60° de latitud.
- En invierno: se sitúa más al sur, aproximadamente hacia los 45°.

ESTRUCTURA DEL FRENTE POLAR

El Frente Polar está compuesto por una **sucesión de frentes encadenados** que forman un **cinturón alrededor del planeta** (uno en cada hemisferio). Estos frentes se conectan entre sí mediante **borrascas**, formando un frente continuo que incluye segmentos cálidos y fríos.



El frente polar es clave en la **meteorología de latitudes medias**, ya que a partir de él se **generan borrascas**, conocidas como frontales, ondulatorias o extratropicales. Estas son las más frecuentes en esas zonas y están asociadas a los frentes típicos que aparecen en los mapas del tiempo. Las figuras anteriores resumen las etapas de formación o ciclogénesis de estas borrascas.

Una vez formadas, las borrascas **suelen desplazarse hacia el este o noreste en el hemisferio norte**, siguiendo las isobaras situadas entre ambos frentes, en función de los flujos dominantes de la circulación general atmosférica.

Las borrascas frontales muchas veces **aparecen en grupo**, en forma de rosario, desplazándose una tras otra. En estos casos hablamos de una familia de borrascas.

En cuanto a los frentes, **se distinguen dos tipos**:

- **Frentes estacionarios**: separan dos masas de aire que no avanzan una sobre otra.
- **Frentes móviles**: una masa de aire avanza e invade a la otra, siendo estos los más importantes meteorológicamente por los cambios que provocan.

2.4 FRENTE MÓVIL

FRENTE CÁLIDO

Se produce cuando **una masa de aire cálido avanza sobre una masa de aire frío**. Al encontrarse con la rampa suave que le ofrece el aire frío, el aire cálido asciende lentamente. Este ascenso forma nubes estratiformes que generan lluvias en el lado del mal tiempo, con una banda de precipitación ancha.

En los mapas del tiempo, un frente cálido se representa con una línea continua gruesa con semicírculos en uno de sus lados. Este tipo de frente suele corresponder al sector delantero de una ola polar.

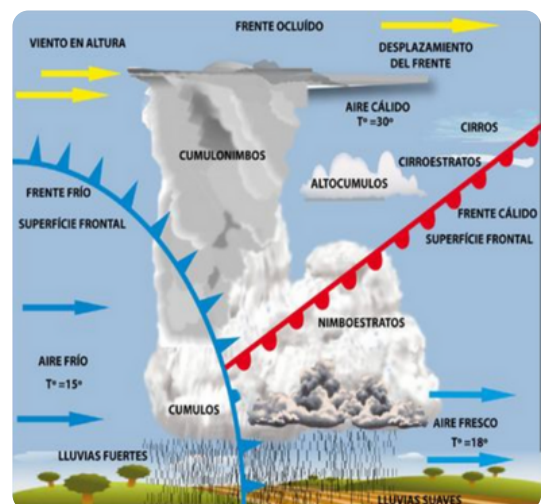
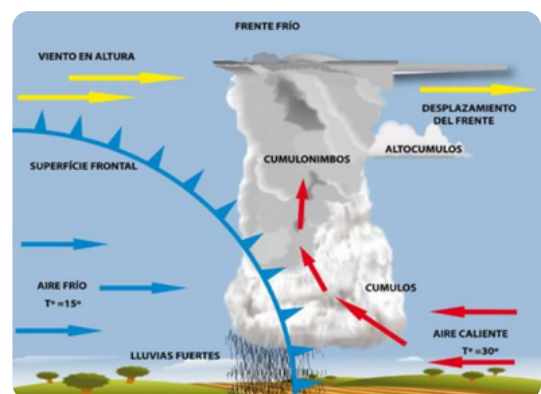
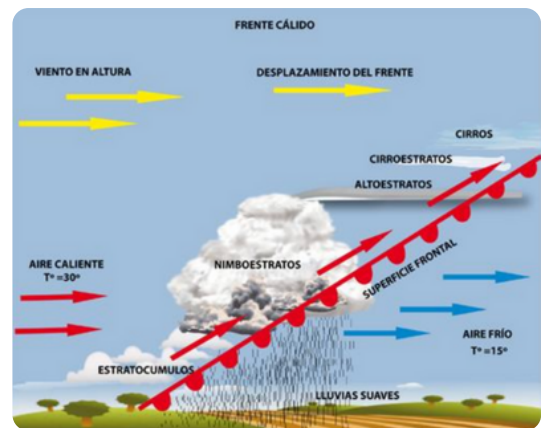
FRENTE FRÍO

Tiene lugar cuando una **masa de aire frío avanza contra una masa de aire cálido**. El aire frío, más denso, obliga al cálido a elevarse bruscamente, dando lugar a nubes de desarrollo vertical como los cúmulos y cumulonimbos, que provocan lluvias intensas en una banda estrecha.

En los mapas del tiempo, se representa con una línea continua gruesa con triángulos. Corresponde a la parte trasera de una ola polar.

FRENTE OCLUSIVO

Se forma cuando un frente frío, más rápido, alcanza y atrapa a un frente cálido, forzando al aire cálido a elevarse y separarse del suelo. En los mapas meteorológicos, se representa con una línea continua gruesa que combina semicírculos y triángulos en el mismo lado. Este frente genera lluvias propias de un frente cálido por delante, y lluvias más intensas típicas de un frente frío por detrás.



03 GOTA FRÍA Y CORRIENTE EN CHORRO

3.1 GOTA FRÍA (DANA)

Una gota de aire frío, también conocida como gota fría, se define como una **zona relativamente pequeña de baja presión en altura**, que no suele detectarse en los mapas de superficie. Está asociada a una **circulación ciclónica intensa en altura**, mucho más marcada que en niveles bajos, y acompañada por una **masa de aire frío** rodeada de aire más cálido. Para que se considere como tal, debe existir una **diferencia de al menos 5°C** entre ambas masas.

En los **mapas a 500 hPa** se identifica como una borrasca con isóteras (líneas de temperatura) muy inferiores a las del entorno. Mientras tanto, en los **mapas de superficie** puede observarse **un anticiclón o solo una débil borrasca**, sin que refleje claramente la estructura en altura.

👉 En resumen: **una gota fría es una borrasca fría en altura.**

EVOLUCIÓN Y TERMINOLOGÍA

Con el paso del tiempo, estas gotas frías **pueden acabar reflejándose también en superficie**, generando una depresión en niveles bajos. Es decir, acaban formando un sistema de **baja presión aislado en la troposfera media y alta**, compuesto por aire frío.

Por este motivo, hoy en día se prefiere el término técnico **DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos)** para referirse a lo que comúnmente se conoce como gota fría.

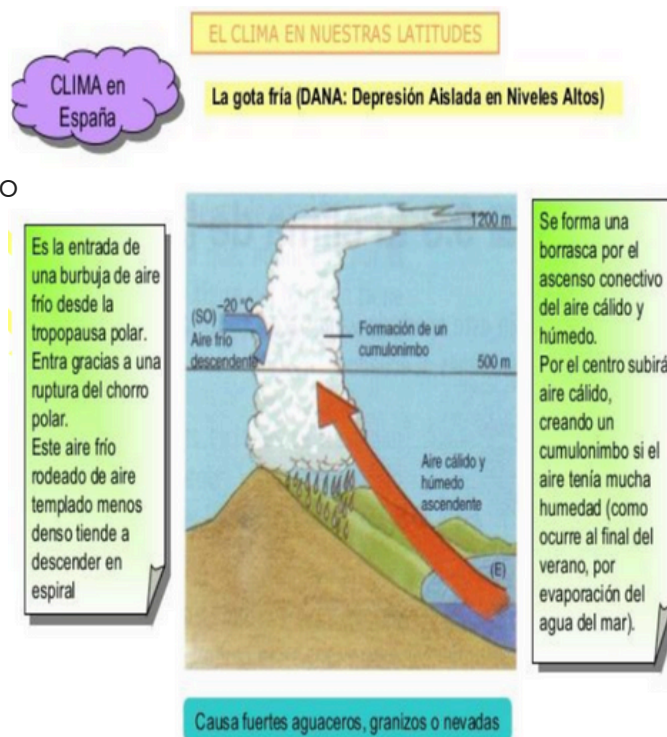
EVOLUCIÓN Y TERMINOLOGÍA

Las gotas frías son responsables de una **gran inestabilidad atmosférica**, especialmente si el aire en superficie es **muy cálido y húmedo**. Esta combinación puede producir:

- Lluvias intensas
- Tormentas severas
- Inundaciones o riadas, sobre todo en la zona del Mediterráneo en otoño

El aire caliente en superficie asciende por su mayor flotabilidad, condensa su humedad y genera nubes de gran desarrollo vertical, lo que provoca precipitaciones muy intensas.

Sin embargo, **no todas las gotas frías causan tormentas**, ni todos los aguaceros fuertes se deben a una gota fría. Hay que considerar otros factores meteorológicos.



DESPLAZAMIENTO Y DINÁMICA

- Las gotas frías tienen **fuertes vientos en sus bordes**, aunque suelen ser **asimétricos**.
- Se desplazan **arrastradas por el viento más fuerte** en altura.
- Como ese viento varía de posición en la periferia, las gotas frías siguen **trayectorias difíciles de predecir**, lo que complica su pronóstico meteorológico.

3.2 CORRIENTE EN CHORRO (JET STREAM)

Las corrientes en chorro son fundamentales para comprender la **circulación general atmosférica**, y especialmente importantes en **meteorología sinóptica**, debido a su influencia directa sobre la interpretación de los mapas del tiempo.

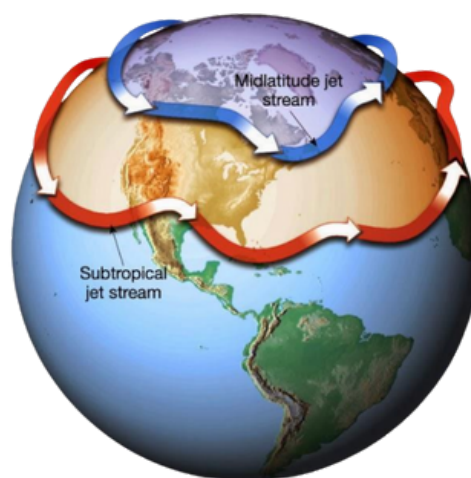
Una corriente en chorro, también conocida como jet stream, es una corriente de **aire tubular, aplanada y horizontal**, que se ubica cerca de la tropopausa. Su extensión puede alcanzar varios miles de kilómetros de longitud, con una anchura de cientos de kilómetros y un espesor de varios kilómetros.

VELOCIDAD Y LOCALIZACIÓN

- Su velocidad máxima en el eje o “corazón” puede alcanzar **más de 30 m/s**, es decir, **superar los 300 km/h** con frecuencia.
- Se sitúan **próximas a la tropopausa**, que es la capa límite entre la troposfera y la estratosfera.
- En cada hemisferio existen **dos corrientes principales**: una polar y una subtropical.

EL CHORRO POLAR

- El chorro polar se encuentra aproximadamente entre los **7 y 12 km** sobre el nivel del mar.
- Sus **ondulaciones** son muy importantes, ya que afectan directamente a la estabilidad del tiempo en las latitudes medias.
- Estas ondulaciones modifican el comportamiento de las masas de aire superficiales, generando **inestabilidad y fenómenos meteorológicos** como frentes, borrascas o depresiones.

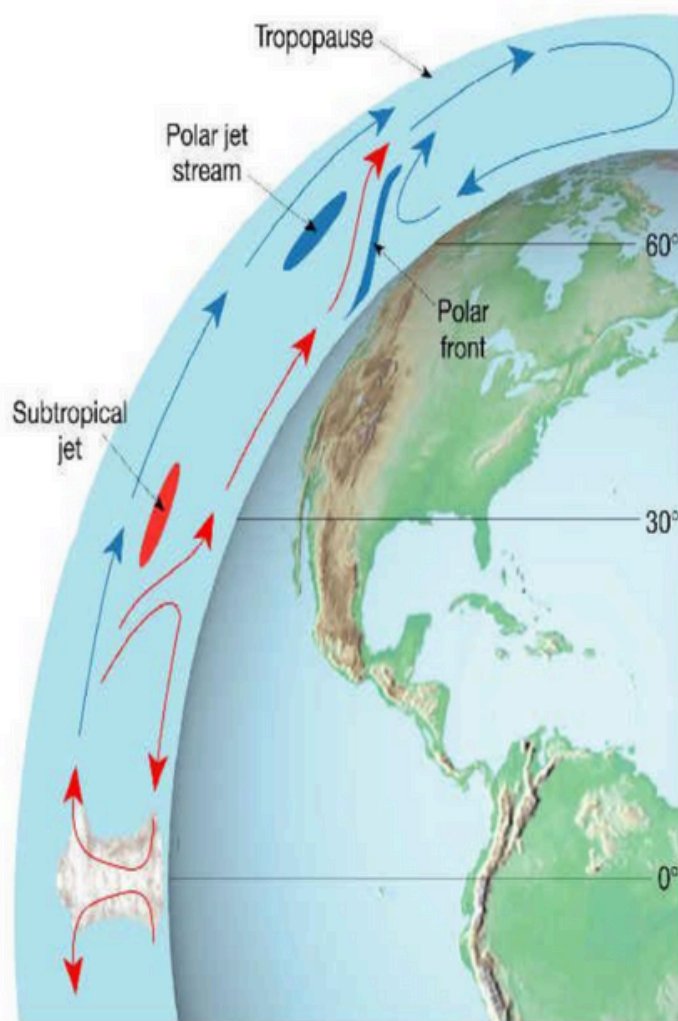


3.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS CORRIENTES EN CHORRO

Existen diversas corrientes en chorro en cada hemisferio, pero **la corriente en chorro polar es la más relevante** en las latitudes medias. Además de lo ya descrito en su definición, destacan las siguientes características:

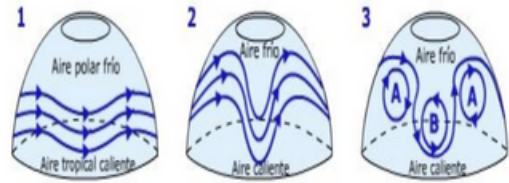
- **Dirección media del viento**: sopla de oeste a este (circulación zonal), normalmente entre los 55° y 60° de latitud. No obstante, suele presentar ondas largas que provocan que en ciertos tramos se desvíe de esa dirección principal. A veces sus ondulaciones llegan a alcanzar latitudes más bajas, como las del estrecho de Gibraltar (circulación meridiana).
- Presenta **rupturas, ramales y bifurcaciones**, lo que la hace muy variable en su trayectoria.
- Las **variaciones de amplitud** de sus ondas se propagan a favor de la corriente.
- Algunas de sus ondas pueden tener una longitud de hasta **75° de longitud geográfica**, y ser casi estacionarias.

- La corriente en chorro polar **circula por la zona de solapamiento entre las tropopausas**, es decir, entre los límites superiores de la troposfera polar y templada. Esta zona guía la posición del frente polar.
- En altura, **la corriente separa aire frío** (a su izquierda respecto al sentido de movimiento) **y aire cálido** (a su derecha).
- En los mapas de altura de **500 hPa**, la corriente en chorro polar suele circular paralela a las isohipsas, entre los **5.580 m y los 5.640 m**. En las zonas de descenso (ramas descendentes de las vaguadas), suele moverse entre los 5.460 m y los 5.520 m.

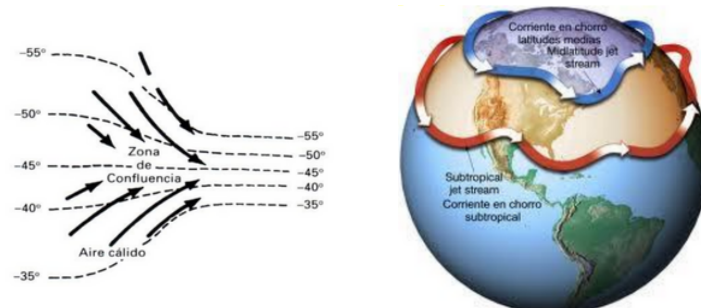


- El eje del chorro polar se localiza ligeramente **por encima de los 300 hPa**, y el mapa de altura correspondiente a esta presión es el más adecuado para determinar con precisión su localización. Se representa gráficamente con **flechas gruesas**.
- Finalmente, la corriente en chorro polar **pasa por zonas cercanas a la vertical de los puntos de contacto entre frentes cálidos y fríos**, actuando como una **estructura guía** del sistema frontal.
- Cuando la corriente en chorro aparece como un **tubo de viento largo y estrecho**, con **ondulaciones poco marcadas** (de W a W), se dice que tiene un índice de circulación alto. Si las ondulaciones son más acentuadas, se habla de índice de circulación bajo.
- Las ondas del chorro pueden generar **pequeños remolinos ciclónicos** en el interior de la masa de aire polar, y anticiclónicos en la masa de aire tropical. Estos remolinos pueden dar lugar al desarrollo de **borrascas y anticiclones**, respectivamente.

- En ciertos momentos, las corrientes en chorro **se bifurcan**, dando lugar a una **apertura en delta**.



- Esta bifurcación suele preceder a un **descenso de la presión en superficie**, lo que se traduce en un empeoramiento del tiempo.
- Por el contrario, cuando se produce una **confluencia de ramales**, suele generarse un aumento de presión, lo que conlleva una mejoría del tiempo.



- La corriente en chorro polar también puede provocar **situaciones de bloqueo**, como el desarrollo de un anticiclón o una dorsal cálida en latitudes altas. Estas configuraciones son estacionarias y persistentes, y dificultan el paso de las borrascas. Como consecuencia, pueden formarse también **borrascas frías en latitudes altas**.
- Finalmente, las ondulaciones de gran longitud que se forman en la corriente en chorro polar se denominan **ondas de Rossby o ondas planetarias**.

04 MAPAS DE SUPERFICIE Y ALTURA

4.1 DEFINICIÓN

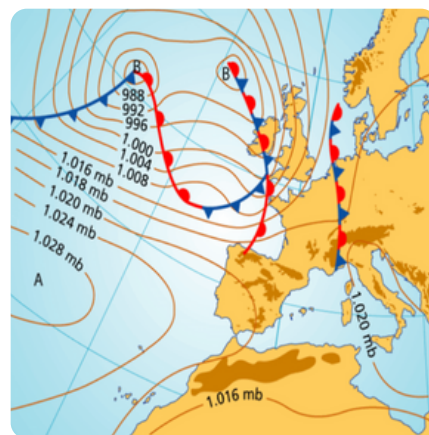
Los mapas del tiempo son herramientas de **representación cartográfica utilizadas para mostrar información meteorológica**, y también sirven como **instrumentos de análisis, diagnóstico y pronóstico**.

Por un lado, permiten presentar de forma rápida y comprensible ciertos valores meteorológicos, especialmente los relacionados con la presión atmosférica. Por otro lado, estos mapas permiten analizar la evolución de dichos valores a lo largo del tiempo, facilitando así la predicción de fenómenos atmosféricos futuros en los mismos lugares, ya sea horas o días después.

4.2 MAPAS DE SUPERFICIE

MAPAS DE SUPERFICIE

Los mapas de análisis en superficie representan, **mediante isobaras**, los valores de la presión atmosférica **reducidos al nivel del mar**. Estas isobaras suelen trazarse en **múltiplos de 4 hPa**, como por ejemplo: 996, 1000, 1004, 1008, 1012, 1016, 1020, 1024, 1028, 1032, etc. (En algunos mapas pueden aparecer con un intervalo de 5 hPa). Las isobaras se dibujan con líneas continuas finas, y en ocasiones se les añaden flechas que indican el sentido del giro del viento.



Las distintas configuraciones isobáricas **se rotulan con las letras A, B, a o b**, según el tipo que representen.

Además, sobre estos mapas se dibujan los **frentes cálidos, fríos y oclusivos** mediante líneas más gruesas, acompañadas de los símbolos convencionales: **semicírculos, triángulos** o ambos.

Mapas a mesoescala

Cuando las isobaras se trazan con **intervalos menores a 4 hPa**, como de **1 hPa**, se habla de un **mapa a mesoescala**. Estos mapas son especialmente útiles para detectar **perturbaciones atmosféricas pequeñas pero significativas**, como las que pueden tener grandes efectos sobre las precipitaciones —sobre todo en la cuenca mediterránea—.

Aunque en estos mapas se representan principalmente las isobaras y los frentes, la información meteorológica que se puede obtener es mucho más amplia. Dado que la presión atmosférica tiene un papel clave, el análisis de los siguientes elementos permite extraer valiosas conclusiones:

- **Valor y distribución de las isobaras**
- **Gradientes, curvaturas y dirección del viento**
- **Áreas de inestabilidad atmosférica**
- **Zonas de precipitación**
- **Estabilidad o inestabilidad general**
- **Temperatura y humedad de cada sector**

4.3 MAPAS DE ALTURA. ISOHIPSAS.

Como se ha mencionado, los fenómenos meteorológicos más importantes **ocurren en la troposfera** —la capa de la atmósfera con un espesor variable: entre 8.000 metros en las latitudes polares, unos 13.000 metros en las latitudes medias y hasta 18.000 metros en las zonas intertropicales—. Si solo se estudiaran las configuraciones isobáricas visibles en los mapas de superficie, es decir, la distribución de la presión al nivel del mar, nuestro conocimiento meteorológico estaría incompleto.

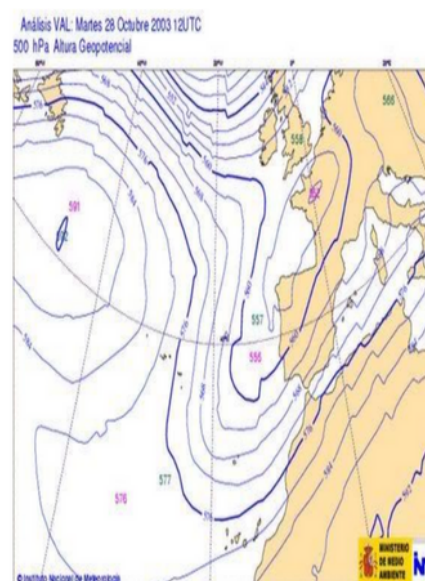
La experiencia confirma, además, que la ausencia de un análisis equivalente a unos 5 km o más de altitud limita considerablemente nuestras previsiones meteorológicas. Con frecuencia, como ya se ha indicado, **una célula de presión** —ya sea anticiclón o borrasca— **puede estar ubicada dentro de la troposfera**, y a veces incluso a **una altitud bastante baja**, y ser **causada por otras células de signo contrario que modifican o matizan los efectos esperados en el mapa de superficie**.

En lugar de representar mapas con isobaras a cierta altitud, lo habitual es **construir mapas donde se indica a qué altura se encuentra una determinada presión atmosférica**. Algunos ejemplos de estas presiones son: 300, 500, 700 u 850 hPa.

Esto **se representa mediante isohipsas**, que en meteorología son **curvas que unen los puntos en los que una determinada presión se sitúa a la misma altura geopotencial** (la cual se diferencia muy poco de la altitud real).

Por ejemplo, en los mapas de altura de 500 hPa —que son los más utilizados para este tipo de análisis— se indica, con un número que acompaña a las isohipsas, la altitud geopotencial en metros (y en algunos mapas en decámetros o dam) donde se encuentra dicha presión.

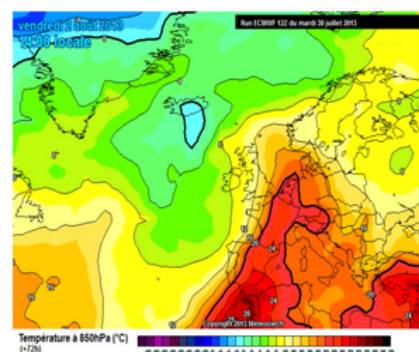
La distancia entre una isohipsa y otra suele ser de 60 metros. En el caso del nivel de 500 hPa, esta altura estándar ronda los 5.500 metros. Los valores altos de las isohipsas representan zonas de presión elevada, mientras que los valores bajos indican áreas de presión baja en altura.

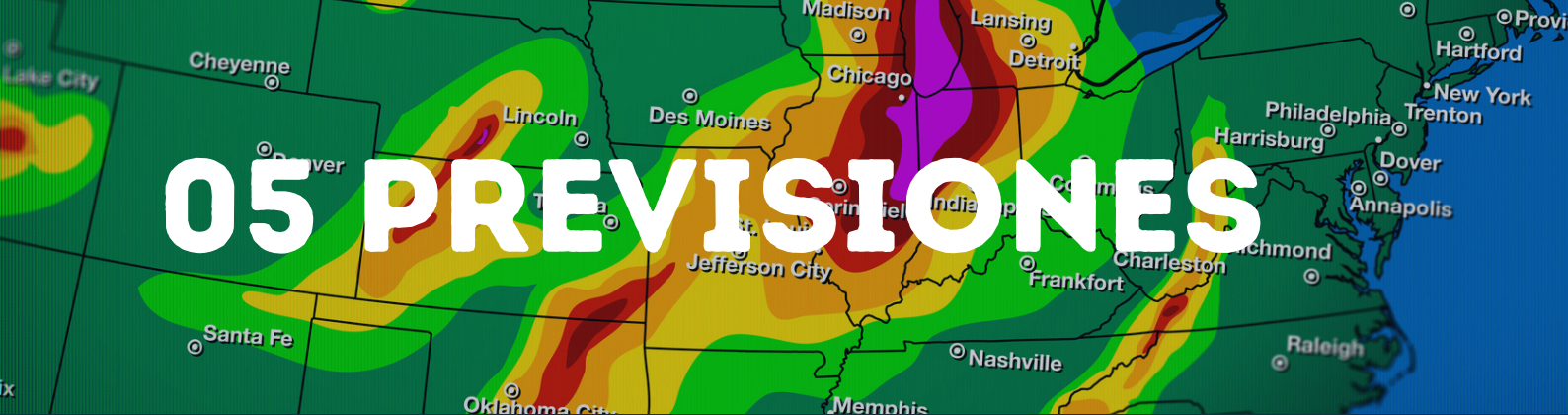


ANTICICLONES, BORRASCAS E ISOTERMAS EN ALTURA

En los mapas de altura, se puede identificar un **anticiclón** cuando las isohipsas se cierran formando una figura con alturas que aumentan hacia el interior de la figura. En contraste, una **borrasca** se representa también con isohipsas cerradas, pero en este caso las alturas disminuyen hacia el centro.

Además de las isohipsas, los mapas de altura también incluyen otras líneas denominadas **isotermas**, que se representan con líneas a trazos. Estas **unen puntos con la misma temperatura en una misma altitud**. La inclusión de las isotermas es esencial, ya que permiten detectar acumulaciones de aire frío en altura, que pueden tener un gran impacto en forma de precipitaciones intensas.





5.1 PREVISIÓN METEOROLÓGICA

En este apartado se recogen, de manera muy breve y sintética, algunas reglas prácticas que complementan los datos utilizados en la previsión meteorológica. Estas reglas se basan en el análisis combinado del mapa del tiempo de superficie y la topografía de 500 hPa.

- Para empezar, una **borrasca en superficie** tiende a **desarrollarse** o intensificarse **cuando se sitúa al este de una borrasca o de una vaguada en niveles de 500 hPa**.
- Relacionado con esto, en el sector oriental de una vaguada a 500 hPa se produce **divergencia**, lo que se traduce en un **ascenso del aire desde la superficie**. Por el contrario, en el sector occidental de la misma vaguada se produce **convergencia**, lo que genera un **descenso del aire hacia niveles más bajos**, es decir, hacia la superficie.

ACTIVIDAD DE LOS FRENTE

En cuanto a la actividad de los frentes, la comparación entre su trazado en los mapas de superficie y la disposición de las isohipsas en la topografía de 500 hPa permite deducir lo siguiente:

- Un **frente cálido será activo** cuando el ángulo que forma **su trazado con las isohipsas** situadas justo encima sea **muy grande**; si este ángulo es pequeño, será poco activo.
- Un **frente frío será activo** cuando **el ángulo entre su trazado y las isohipsas de su vertical sea muy pequeño**, casi paralelo. Si, por el contrario, ese ángulo es grande, el frente será poco activo. En general, las vaguadas muy marcadas suelen ir acompañadas de frentes fríos activos.
- Un frente cálido que se sitúe **bajo isohipsas** con curvatura anticiclónica **no producirá precipitaciones**.

- En la parte delantera de una **vaguada en altura** —especialmente en el área de máxima advección de vorticidad absoluta— es donde se suele dar la ciclogénesis y, con ella, precipitaciones, aunque no haya frentes definidos en superficie.
- En la zona posterior del frente frío, y también en su recorrido, se generan **nubes de desarrollo vertical y precipitaciones**, pero solo si las isohipsas sobre la zona presentan curvatura ciclónica.

Por último, generalizando en relación con lo expuesto anteriormente sobre la corriente en chorro, se pueden verificar estas situaciones:

- Cuando las **isohipsas** se muestran **difluentes** (es decir, separándose entre sí), se produce una caída de presión en superficie.
- Cuando son **confluyentes** (se acercan entre sí), esto se asocia a un aumento de la presión en superficie.

06 METEOROLOGÍA EN MALLORCA

6.1 CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA DE LA ISLA

El clima de la isla de Mallorca se clasifica como clima mediterráneo, característico de las zonas situadas en la cuenca del mar Mediterráneo.

Entre las características más relevantes de este tipo de clima en la isla destacan:

Verano seco:

Durante los meses estivales se registran las precipitaciones más bajas del año.

Precipitaciones en otoño:

Las lluvias suelen ser intensas o muy intensas, de corta duración, y se concentran principalmente en otoño, aunque también pueden aparecer en primavera. Este tipo de precipitaciones favorece la aparición de inundaciones y tormentadas, ya que el agua se acumula rápidamente superando con creces la capacidad de filtración del terreno.

Muchas veces, las infraestructuras urbanas no contemplan adecuadamente la evacuación natural del agua, lo que empeora la situación. Se tapan torrentes con escombros, coches abandonados o residuos, y se construyen carreteras sin estudios hidrológicos previos. Todo ello actúa como diques artificiales, provocando embalsamientos que acaban generando inundaciones peligrosas, con grandes daños materiales y, en algunos casos, pérdidas humanas.

Clima templado:

Los inviernos en la isla son suaves, con temperaturas raramente por debajo de los 0°C. En cambio, los veranos pueden ser bastante calurosos. Aunque superar los 35°C es poco frecuente, ocasionalmente se alcanzan temperaturas de más de 40°C.

Pese a esta suavidad general, a veces se dan episodios breves pero intensos de frío extremo (por irrupciones polares), o de calor repentino (por invasiones de aire africano).

Predominio de la irregularidad:

Es un rasgo distintivo del clima mallorquín. Las variaciones interanuales pueden ser muy marcadas, especialmente en lo que respecta a las precipitaciones.

Es común observar años muy lluviosos seguidos de periodos prolongados de sequía. Así, a un año con elevadas precipitaciones puede sucederle uno con lluvias mínimas. Igualmente, a un invierno muy frío le puede seguir otro inusualmente cálido.

Esta variabilidad es una de las claves para entender el comportamiento meteorológico de la isla.

En definitiva, la principal característica del clima mediterráneo es la combinación de una estación cálida con una estación de bajas precipitaciones, lo que genera un patrón muy definido pero con frecuentes anomalías.

FACTORES EXPLICATIVOS DEL TIPO DE CLIMA

El clima de la isla se debe a una combinación de varios factores, agrupados en tres grandes bloques:

Factores astronómicos:

Las Islas Baleares se encuentran entre los 38° y 40° de latitud norte, lo que, junto con la inclinación del eje de rotación terrestre (23,5° respecto al eje de la órbita), determina una clara diferencia de radiación solar entre verano e invierno: mucha insolación y calor en verano, frente a menor insolación y temperaturas más bajas en invierno.

No obstante, debido a su ubicación, las Islas se incluyen dentro de una zona de clima templado, con un marcado carácter mediterráneo.

Factores geográficos:

Mallorca se encuentra en una posición occidental con respecto a la gran masa continental euroasiática. Esta ubicación le otorga un clima más suave en comparación con otras zonas más orientales. Las regiones occidentales de los continentes del hemisferio norte, como es el caso de la isla, reciben la influencia de corrientes marinas cálidas y se benefician de la circulación general del oeste, lo que se traduce en temperaturas más suaves y mayores precipitaciones.

- Influencia del mar. El mar actúa como moderador térmico, suavizando las temperaturas a lo largo del año.
 - En invierno, se calienta más lentamente que la tierra, pero mantiene parte del calor acumulado, el cual cede al entorno, lo que suaviza las bajas temperaturas.
 - En verano, se calienta con más lentitud que las zonas terrestres y, al hacerlo, absorbe parte del calor de la tierra cercana, evitando un calentamiento excesivo.

Este efecto atempera las condiciones térmicas y favorece un clima más húmedo en la atmósfera isleña, especialmente en las zonas costeras.

- Influencia del relieve. El relieve influye tanto en la cantidad de precipitaciones como en la insolación y las temperaturas. Las montañas pueden actuar como barrera orográfica, provocando lluvias cuando el aire húmedo asciende por sus laderas, se enfría, y el vapor de agua se condensa en forma de precipitación.

Así, el relieve montañoso potencia las precipitaciones. Hasta cierto punto, se puede afirmar que la existencia de montañas favorece la formación de nubes y lluvias, aumentando la humedad local.

Factores atmosféricos

Las variaciones estacionales de la circulación atmosférica del oeste (WE) explican gran parte de las diferencias térmicas y pluviométricas.

- En verano, las perturbaciones del frente polar se desplazan hacia latitudes altas, dejando a Mallorca bajo la influencia de latitudes subtropicales oceánicas, donde predomina el tiempo seco.
- En otoño, desaparecen los anticiclones veraniegos y gana protagonismo la circulación del oeste con el frente polar, lo que genera un tiempo inestable y lluvioso. Este patrón se mantiene desde principios de otoño hasta el final de la primavera.

Durante el año, las precipitaciones más importantes se concentran en los periodos intermedios (otoño y primavera). En cambio, los inviernos suelen ser secos y estables, debido a la influencia de anticiclones de origen continental que provocan un ambiente frío y sereno.

6.2 ELEMENTOS DEL CLIMA

La isla de Mallorca cuenta con varios elementos climáticos significativos: la insolación y la nubosidad, las precipitaciones, las temperaturas y los vientos son los más relevantes a la hora de caracterizar su clima.

INSOLACIÓN Y NUBOSIDAD

Mallorca registra una cifra elevada de horas de sol al año, con un promedio aproximado de **2.700 horas**. Esta cantidad varía a lo largo del año:

- **Julio** es el mes con mayor insolación, superando las **11 horas** diarias.
- **Diciembre**, en cambio, presenta los valores más bajos, con menos de **5 horas** al día.

Estas diferencias están condicionadas por dos factores principales:

1. **Factores astronómicos**, como la distinta duración del día entre estaciones.
2. **La nubosidad**, que reduce las horas efectivas de sol.

En un año medio, se estima que hay:

- **85 días claros,**
- **55 días cubiertos,**
- **y 225 días con nubosidad parcial o cielos variables.**

No obstante, esta distribución es **estacional**. Los **días cubiertos** se concentran especialmente en **otoño y principios de invierno**, mientras que en verano, alrededor del 50 % de los días son despejados.

En el **norte de la isla** y en las zonas montañosas, la nubosidad es más frecuente y la insolación disminuye. Por ejemplo, el puerto de Pollença registra un **10 % menos de horas de sol** que Palma.

PRECIPITACIONES

Las precipitaciones, que en Mallorca son principalmente **líquidas**, se concentran sobre todo en **otoño**, una estación que puede llegar a acumular hasta el **40 % del total anual**.

Un segundo pico de lluvias se da a finales del **invierno y principios de primavera**, especialmente en marzo.

En **verano** las precipitaciones son prácticamente inexistentes, suponiendo tan solo entre un **5 y un 10 % del total anual**.

En cuanto a la frecuencia:

- La media de **días de lluvia** oscila entre **70 y 100 al año**.
- Sin embargo, es común que más de la mitad de toda la lluvia anual caiga en muy pocos días, lo que indica un carácter intenso y torrencial de las lluvias, especialmente en otoño.
- No es raro que se registren episodios de más de 200 o 300 litros por metro cuadrado en un solo día.

Estas precipitaciones, por tanto, son en su mayoría **breves, intensas y de carácter tormentoso**.

Factores orográficos

Mallorca presenta importantes **variaciones locales** en sus registros de precipitaciones **debido al relieve**. Las zonas montañosas provocan efectos orográficos que intensifican las lluvias.

- En la **Sierra de Tramuntana** se dan los valores más elevados de todo el archipiélago, con registros máximos que oscilan entre **1.400 y 1.600 mm al año**.
- En cambio, la mitad **norte del Pla y la comarca del Raiguer** reciben aproximadamente **600 mm/año**.
- En las **Sierras de Levante**, los valores suben hasta **700–800 mm**.
- En el **sur y sureste** de la isla, las cifras descienden considerablemente, con mínimos de **350 mm/año**, como ocurre en zonas como Cabo Blanco o la Punta de Cala Figuera.

TEMPERATURAS

El clima de Mallorca es **templado**, con una temperatura media anual que se sitúa en torno a los **16–17 °C**. Las temperaturas máximas medias mensuales no superan los 35 °C y rara vez descienden por debajo de los 5 °C.

A pesar de la influencia marítima, hay que hablar de una cierta **continentalidad** en el clima de la isla: el efecto del mar se atenúa hacia el interior, por lo que las **oscilaciones térmicas** se hacen más marcadas tanto a lo largo del año como durante el día, registrándose en el interior las temperaturas máximas más altas en verano.

Respecto a las **temperaturas mínimas diarias**, la topografía de la isla juega un papel importante. En zonas con **depresiones planas** situadas en el fondo de las bahías (como **Campos, Sant Jordi o Sa Pobla**), el aire frío tiende a estancarse y a seguir enfriándose durante la madrugada. Esto provoca que en estas zonas se registren **las temperaturas más bajas de toda la isla**, comparables incluso a las de los valles de montaña o las cumbres más elevadas.

Los **meses más fríos** en Mallorca suelen ser **enero y febrero**, mientras que los más **cálidos** son **julio y agosto**.

Extremos térmicos

Aunque el clima de la isla es en general **moderado**, no está exento de episodios extremos.

- Los episodios de **frío intenso** se asocian con masas de aire polar que entran por el valle del Ródano.
- Las **olas de calor**, por su parte, se relacionan con invasiones de aire africano.

Cabe destacar que los valores extremos de temperatura en Baleares (tanto los más altos como los más bajos) se han registrado en Mallorca.

VIENTO

En cuanto al viento, se puede afirmar que:

- En **invierno** predominan los **vientos del norte y del oeste**.
- En **verano** destacan las **brisas marinas**, y en menor medida el **levante**.

La **Sierra de Tramuntana**, en el norte de Mallorca, actúa como una **barrera natural que protege la isla** (y en parte también a Menorca) de los vientos del norte.

Sin embargo, la franja costera sin protección, entre Formentor y Capdepera, se considera la zona más ventosa de Mallorca.

Influencia del relieve sobre el viento

El relieve mallorquín tiene un efecto notable en el régimen de vientos:

- La **Sierra de Tramuntana** determina que el **Raiguer y el Pla** estén bajo la influencia de una circulación predominante **SO-NE**.
- En la **Sierra de Na Burguesa**, la dirección predominante en **Palma** suele ser **N-S**.

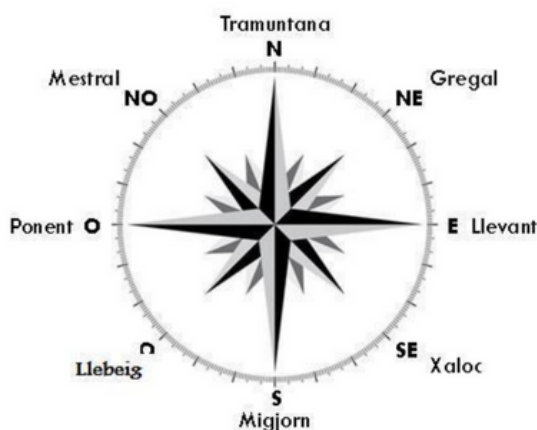
Brisas marinas (Embat)

Durante el **verano** (de mayo a octubre), aproximadamente un **75% de los días** presentan un régimen de brisas térmicas, también conocidas como embat, un fenómeno especialmente relevante en Mallorca.



Este viento local:

- **Comienza a media mañana y dura hasta la tarde.**
- Se origina por el **rápido calentamiento del suelo** comparado con el mar.
- Esto provoca un ascenso del aire caliente que está en contacto con la tierra, generando una **corriente de aire fresco desde el mar hacia la costa** para ocupar el espacio dejado por el aire que asciende.



6.3 ESCALA DE BEAUFORT Y ESCALA DE DOUGLAS

La Escala de Beaufort es una medida empírica para la intensidad del viento, basada principalmente en el estado de la mar, de sus olas y la fuerza del viento. La Escala de Douglas mide la altura de las olas y el oleaje de mar.

ESCALA DE BEAUFORT

Escala	Velocidad del viento (km/h)	Denominación	Aspecto de la mar	Efectos en tierra
0	0 a 1	Calma	Espejado	Calma total, el humo asciende verticalmente
1	2 a 5	Ventolina	Pequeñas olas, pero sin espuma	El humo indica la dirección del viento
2	6 a 11	Flojito (Brisa muy débil)	Crestas de apariencia vítrea, sin romper	Se mueven hojas de los árboles, empiezan a girar los molinos
3	12 a 19	Flojo (Brisa débil)	Pequeñas olas, crestas rompientes	Se agitan hojas, ondean banderas
4	20 a 28	Bonancible (Brisa moderada)	Borreguillos numerosos, olas cada vez más largas	Se levanta polvo y papeles, se agitan las copas de los árboles
5	29 a 38	Fresquito (Brisa fresca)	Olas medianas y alargadas, borreguillos muy abundantes	Movimientos en ramas pequeñas, superficie de lagos ondulada
6	39 a 49	Fresco (Brisa fuerte)	Comienzan a formarse olas grandes, crestas rompientes, espuma	Se mueven ramas grandes, es difícil mantener abierto el paraguas
7	50 a 61	Frescachón (Viento fuerte)	Mar gruesa, con espuma arrastrada en dirección del viento	Se mueven árboles grandes, difícil andar contra el viento
8	62 a 74	Temporal (Viento duro)	Grandes olas rompientes, franjas de espuma	Se quiebran copas de árboles, circulación de personas se vuelve difícil
9	75 a 88	Temporal fuerte (Muy duro)	Olas muy grandes, rompientes. Visibilidad reducida	Daños en árboles, imposible andar contra el viento
10	89 a 102	Temporal duro	Olas muy gruesas con crestas ennegrecidas. Superficie del mar blanca	Árboles arrancados, daños estructurales
11	103 a 117	Temporal muy duro (Borrasca)	Olas excepcionalmente grandes, visibilidad casi nula	Estragos en construcciones, tejados y árboles
12	18 km/h o más	Temporal huracanado (Huracán)	El aire está lleno de espuma y rociones. Visibilidad casi nula	Destrucción total

ESCALA DE DOUGLAS

Grado	Denominación	Altura de las olas	Descripción
0	Mar Llana	0	Superficie del mar completamente lisa, como un espejo.
1	Mar Rizada	< 10 cm	Pequeñas ondulaciones que no llegan a romper.
2	Marejadilla	~50 cm	Olas cortas pero bien definidas, comienzan a romper por las crestas. Presencia de espuma con aspecto vidrioso.
3	Marejada	de 0,5 a 1,25 m	Olas que dificultan la navegación de embarcaciones pequeñas. Las olas largas con copetes de espuma blanca producen un murmullo continuo que se disipa rápidamente.
4	Fuerte Marejada	de 1,25 a 2,5 m	Olas más largas con espuma blanca en las crestas. Navegar embarcaciones pequeñas ya no es seguro. Las olas rompen con un murmullo constante. Aumentan los rompientes y rociones.
5	Mar Gruesa	de 2,5 a 4 m	La espuma es arrastrada por el viento y forma franjas en el agua. Las olas son altas y ocupan gran superficie. Aumentan los rociones. El romper produce un ruido sordo.
6	Mar Muy Gruesa	de 4 a 6 m	El mar se vuelve agitado. La espuma blanca se concentra en bancos. Las crestas se aglomeran y los rociones dificultan la visibilidad.
7	Mar Arbolada	de 6 a 9 m	Olas muy altas con crestas marcadas. La espuma blanca se alinea en bandas estrechas, en dirección al viento.
8	Mar Montañosa	de 9 a 14 m	Olas grandes y desorganizadas. Embarcaciones de pequeño y mediano tamaño desaparecen de la vista. Las olas rompen en forma de cascadas. El mar se vuelve caótico.
9	Mar Enorme	> 14 m	El mar está completamente cubierto de espuma. La visibilidad es casi nula. Las embarcaciones desaparecen en el seno de las olas. El ruido es fuerte y ensordecedor.

07 RIESGO METEOROLÓGICO

7.1 INUNDACIONES

Una inundación es un **fenómeno natural** que, aunque no permanente, implica que **una parte del territorio queda temporalmente ocupada por el agua**. El concepto de riesgo de inundación hace referencia a la evaluación tanto de la frecuencia con la que se producen estos eventos como de la magnitud o intensidad de los mismos.

En territorios situados en el entorno del mar Mediterráneo, como es el caso de la isla de **Mallorca**, las inundaciones suelen estar estrechamente **relacionadas con lluvias intensas de carácter estacional**. Estas precipitaciones se concentran en cortos periodos de tiempo y, con frecuencia, coinciden con el final del verano. A raíz de estas lluvias se producen crecidas en los torrentes, que en la mayoría de los casos acaban provocando episodios de tormentas o “tormentadas”, capaces de causar importantes daños materiales y, en ocasiones, también personales.

Estas situaciones extremas hacen imprescindible conocer con precisión tanto la posibilidad de que ocurran como el coste que podrían implicar. Solo así se pueden **aplicar medidas correctoras o preventivas** que permitan **reducir el riesgo** a niveles aceptables para la población y la economía de la zona.

Además, los fenómenos tormentosos que generan las crecidas en los torrentes no afectan siempre a las mismas zonas de la isla. De hecho, en función de la configuración geográfica y de las condiciones atmosféricas del momento, la distribución de las áreas afectadas puede variar de un año a otro. No obstante, es un hecho observable que prácticamente todos los años se registra algún tipo de daño derivado de este tipo de eventos en alguna zona del archipiélago.



7.2 TIPOS DE INUNDACIONES EN MALLORCA

Se considera que se produce una inundación cuando **la capacidad de evacuación natural del agua en un territorio es superada por precipitaciones** importantes, especialmente sobre áreas de recogida y drenaje. En Mallorca, estas situaciones están bien documentadas y se han clasificado los principales mecanismos de inundación más frecuentes en la isla. A continuación, se describen algunos de los más representativos.

VALLE FLUVIAL

Un valle fluvial se caracteriza por una **forma transversal cóncava**, como una “uve” abierta o cerrada, **donde el torrente o río se sitúa en la parte más baja** de la sección transversal. Esta disposición geomorfológica hace que, en episodios de lluvia intensa y repentina, **el caudal de agua que fluye por el río o torrente puede superar la capacidad del lecho para conducirlo**.

Cuando se da esta situación, **el agua se desborda parcialmente**, elevando el nivel de la lámina de agua, lo que da lugar a una inundación que se extiende en paralelo al curso fluvial. Posteriormente, una vez que el volumen de agua disminuye y el caudal retorna a niveles normales, el torrente vuelve a su cauce habitual.

En Mallorca y Menorca existen múltiples ejemplos de este tipo de valle torrencial. Entre los más destacados se encuentran los torrentes situados en la vertiente meridional de Menorca y en la **Marina de Levante**, así como los de **Sa Marineta** y la mayoría de los torrentes que descienden por las laderas de la **Serra de Tramuntana**, en Mallorca.



ABANICO ALUVIAL

Cuando los torrentes descienden desde las montañas y alcanzan el valle del torrente principal o una llanura costera, se produce una disminución repentina de la pendiente del terreno. Como resultado, la capacidad del torrente para transportar sedimentos también disminuye de forma notable.

En la base de la montaña, esta pérdida de energía provoca que los sedimentos transportados se depositen en forma de una estructura en abanico, que recibe el nombre de **abanico aluvial**. Este abanico tiene una forma convexa y se extiende desde el pie de la ladera hacia la zona más llana. En el abanico aluvial, la energía del agua disminuye lo suficiente como para que el torrente ya no pueda excavar un lecho profundo, lo que favorece la acumulación de materiales.

En Mallorca, los abanicos aluviales son un fenómeno bastante común. No obstante, los más destacados y visualmente espectaculares se encuentran en las inmediaciones de la **Colonia de Sant Pere**, situados al pie de algunas de las montañas más relevantes de las **Sierras de Levante**, como el **Calicant, Morei, Puig de sa Tudossa**, entre otros.



ÁREAS ENDORREICAS

Una cuenca endorreica es una **zona del territorio que carece de desagüe natural, ya que las condiciones topográficas impiden el paso del flujo superficial**. Esto significa que, cuando se produce una precipitación importante, el agua no puede evacuar de forma natural y queda acumulada en las zonas más bajas del terreno. Esta acumulación puede dar lugar a inundaciones de larga duración, ya que el agua permanece estancada al no tener salida.

En Baleares existen ejemplos clásicos de áreas endorreicas, como las de **Santa Agnès de Corona y Sant Mateu d'Albarca**, ambas ubicadas en la isla de **Ibiza**.

LLANURAS DE INUNDACIÓN

En los tramos inferiores de los ríos o torrentes, ya cerca de su desembocadura, estos dejan de ser erosivos. Con caudales normales, el comportamiento del río es estable en sentido vertical; es decir, el equilibrio entre erosión y sedimentación es prácticamente nulo a nivel global.

Cuando se produce una **crecida** lo suficientemente grande como para **superar la capacidad de desagüe** del cauce, el torrente (o río) se **desborda y deposita en el entorno los sedimentos que arrastra**.

La acumulación sucesiva de estos materiales forma lo que se conoce como **llanura aluvial o llanura de inundación**.

La inundación en una llanura aluvial es siempre **masiva** y el movimiento del agua adopta un **carácter bidimensional**, extendiéndose en todas direcciones. Aun así, es frecuente observar concentraciones del flujo en antiguos cauces abandonados, en zonas más bajas o en áreas forzadas por infraestructuras existentes.

Las condiciones de desagüe en las desembocaduras pueden verse aún más afectadas si, además, el nivel medio del mar se eleva algunos centímetros (o décimas de metro) al mismo tiempo que se produce una situación meteorológica de bajas presiones generalizadas.

En la isla de Mallorca, las llanuras de inundación más destacadas se localizan en:

- el **Pla de Palma**,
- el **Pla de Inca**,
- el **Pla de sa Pobla**,
- y el **Pla de Campos**.



7.3 INUNDACIONES HISTÓRICAS MÁS IMPORTANTES

Para delimitar las zonas inundables de la isla, se realizó una recopilación bibliográfica de inundaciones ocurridas en el pasado. A partir de esta información, se elaboró una relación de lugares con daños históricos por inundación o avenida.

Niveles de riesgo asignados en el estudio:

- **1:** Riesgo bajo
- **2:** Riesgo bajo-medio
- **3:** Riesgo medio
- **4:** Riesgo medio-alto
- **5:** Riesgo alto



La acumulación sucesiva de estos materiales forma lo que se conoce como **llanura aluvial o llanura de inundación**.

La inundación en una llanura aluvial es siempre **masiva** y el movimiento del agua adopta un **carácter bidimensional**, extendiéndose en todas direcciones. Aun así, es frecuente observar concentraciones del flujo en antiguos cauces abandonados, en zonas más bajas o en áreas forzadas por infraestructuras existentes.

Las condiciones de desagüe en las desembocaduras pueden verse aún más afectadas si, además, el nivel medio del mar se eleva algunos centímetros (o décimas de metro) al mismo tiempo que se produce una situación meteorológica de bajas presiones generalizadas.

En la isla de Mallorca, las llanuras de inundación más destacadas se localizan en:

- el **Pla de Palma**,
- el **Pla de Inca**,
- el **Pla de sa Pobla**,
- y el **Pla de Campos**.

RELACIÓN DE PUNTOS POR DAÑOS HISTÓRICOS POR INUNDACIÓN

- 1/ Sant Magí – cauce histórico **(2)**
- 2/ Sa Riera (Es Born) – zona urbana (paseo) **(2)**
- 3/ Portitxol – Cubrimiento. Zona urbana **(1)**
- 4/ Es Torrentó – Autopista, algunas casas **(1)**
- 5/ Sant Jordi (acequia) – Paso por aeropuerto, edificaciones en la desembocadura **(1)**
- 6/ Cas Ciutat – Zona urbana densa **(2)**
- 7/ Son Verí – Zona urbana densa **(3)**
- 8/ Cala Santanyí – Alguna edificación **(1)**
- 9/ Dels Olms – Tal vez alguna afección **(1)**
- 10/ Fangar – Afección a un puente **(1)**
- 11/ Ses Talaioia – Afección a un puente **(1)**
- 12/ Es Riuet – Edificios justo al lecho **(3)**

- 13/ Son Jordi – Cruce de una carretera **(1)**
- 14/ Colonia de San Pedro – Construcciones cercanas al lecho **(2)**
- 15/ Son Bauló – Algunas construcciones bajas junto al torrente **(1)**
- 16/ Can Sanet (Albufereta) – Posible afección puente carretera **(1)**
- 17/ Sant Jordi – Posible afección puente carretera **(2)**
- 18/ Port de Pollença – Lecho se pierde entre construcciones bajas **(1)**
- 19/ Cala San Vicente – Posible afección a alguna construcción **(1)**
- 20/ Major de Sóller – Posible desbordamiento del lecho **(2)**
- 21/ S’aluet (Port d’Andratx) – Desembocadura en zona de escasa densidad de construcciones **(2)**
- 22/ Gore (Paguera) – Atención. Cubrimiento en zona urbana **(2)**
- 23/ Vial (Sa Caleta) – Zona con densidad de construcciones bajas **(2)**
- 24/ Son Boronat (C. Mayor) – Zona muy construida **(2)**
- 25/ Ses Agotasses – Casas aisladas en zona regable **(1)**
- 26/ Ciudadela – Desembocadura con construcciones y un puente **(1)**
- 27/ Cala Santandria – Algunas construcciones en desembocadura **(1)**
- 28/ Cala Galdana – Caudales altos afectan hotel y construcciones en zona baja **(2)**
- 29/ Llavanera – Zona muy densa de población. Lecho destruido por urbanización **(2)**
- 30/ Cala San Vicente – Posible corte de carretera **(1)**
- 31/ Buscatell – Lecho perdido por uso del suelo **(1)**

ZONAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN EN MALLORCA

A partir del estudio de la bibliografía utilizada y del trabajo realizado, se concluye que los principales problemas de inundación en la isla de Mallorca se concentran en tres áreas específicas. Estas zonas se identifican como puntos críticos debido a la acumulación de riesgos observados históricamente en episodios de avenidas. Las tres zonas más relevantes son:

1/ Los alrededores de la ciudad de Palma:

El riesgo de avenida en esta zona se relaciona con la presencia de diversos torrentes situados en los alrededores de la ciudad. Se trata de cursos de agua de corto recorrido pero con mucha pendiente, que nacen en las sierras cercanas, como Na Burguesa o Alfabia.

El problema se agrava por la intervención humana en los cauces naturales, como la invasión de terrenos, su cubrimiento o la construcción sobre ellos.

Estas acciones han elevado significativamente el nivel de riesgo en la zona, por lo que se considera prioritario realizar un análisis detallado que permita establecer medidas de protección con máxima urgencia.

2/ La zona de Manacor-Sant Llorenç:

El riesgo en esta área se debe principalmente al escaso relieve de las zonas habitadas, especialmente en Manacor, combinado con un elevado potencial de escorrentía de los torrentes que desembocan en la costa este y norte de la isla.

La acumulación de agua en estas condiciones ha generado históricamente algunas de las avenidas más importantes registradas en Mallorca, con grandes daños materiales.

Zona de Alcúdia:

La Albufera de Alcúdia recibe las aguas de escorrentía procedentes de una extensa superficie situada en la vertiente sur de la Sierra de Tramuntana, con una cuenca de aproximadamente 440 km².

La zona se ve afectada por frecuentes desbordamientos de la Albufera debido a una capacidad de drenaje insuficiente, lo que ha provocado numerosos episodios de inundaciones con importantes daños materiales.

Finalmente, cabe señalar que, salvo contadas excepciones como Manacor o Campos, los cascos urbanos tradicionales de las islas están bien protegidos frente a las inundaciones, lo que reduce significativamente los riesgos en estas áreas consolidadas.